

Programa de Organización del Computador

Docente a cargo: Dr. Andrés Rojas Paredes
Carga horaria: 6 hs semanales, 96 totales
Instituto responsable: Ciencias

Objetivo

Conocer la organización interna y funcionamiento de una computadora. Dar al alumno una visión de las partes que la componen, su interacción y operación.

Fundamentación y Metodología

Esta materia provee al alumno de una visión interna de la computadora, esencial para comprender tanto la ejecución como los recursos de los que disponen los sistemas de software. Se realiza un enfoque por niveles de abstracción que abarca los componentes de la computadora y sus interfaces. Este curso comprende clases teóricas, prácticas y de laboratorio (Ver Actividades prácticas).

Régimen de aprobación

Para aprobar la materia se deben aprobar dos exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios y un Trabajo Práctico. La materia se promociona si el promedio de los dos parciales es mayor o igual a 7 obteniendo 6 como nota mínima, y se debe rendir un examen final si el promedio obtenido es menor a 7 y mayor o igual a 4. Para aprobar la materia en condición de "libre", el alumno deberá elaborar y aprobar un trabajo práctico y presentarse luego a un examen final, el cual deberá ser aprobado con una calificación no inferior a 4. El alumno deberá contactar al coordinador de la materia para solicitar el enunciado del trabajo práctico al menos 4 semanas antes de la fecha en la cual desea presentarse a final.

Contenidos mínimos

Evolución de las computadoras. Primeras computadoras. Generaciones de computadoras. Máquina de Von Neumann. Arquitecturas de no von Neumann. Representación de la información. Bits y bytes. Representación de números enteros. Aritmética de punto flotante. Representación de caracteres, strings, y otros objetos. Circuitos combinatorios y secuenciales. Memoria RAM. Jerarquía de memoria. Funcionamiento de la CPU. Dispositivos de entrada y salida. Medios de almacenamiento. Dispositivos de comunicación. Arquitectura interna de una computadora personal. Buses de comunicación. Introducción al lenguaje ensamblador. Código de máquina y conceptos de ensamblado. Conceptos de intérpretes y compiladores.

Temario

Unidad 1: Introducción

Organización y arquitectura de computadoras. Niveles de abstracción. Evolución histórica: generaciones de computadoras.

Unidad 2: Modelo de Von Neumann

Máquina de Von Neumann. Organización del procesador: componentes, ciclo de instrucción, camino de datos, cuello de botella de Von Neumann. Memoria principal y secundaria. Tipos de memorias. Memoria caché. Jerarquía de memoria. Medios de almacenamiento y transmisión. Buses. Dispositivos de entrada y salida.

Unidad 3: Representación de la información

Sistemas de numeración posicionales: decimal, binario, octal, hexadecimal. Representación y operación con números enteros: signo-magnitud, complemento a 1, complemento a 2, exceso n. Números de punto flotante. Representación de texto: ASCII, Unicode, cadenas de caracteres. Detección y corrección de errores: bit de paridad, checksums, código Hamming.

Unidad 4: Lógica digital

Álgebra de Boole, propiedades. Compuertas lógicas. Funciones booleanas. Formas canónicas. Simplificación de funciones booleanas. Circuitos combinatorios y secuenciales.

Unidad 5: Organización del Computador

Arquitectura del procesador ARM de Raspberry Pi , registros, flags, segmentos y desplazamientos, la pila. Conjunto de instrucciones. Modos de direccionamiento.

Unidad 6: Lenguaje ensamblador

Lenguajes de programación compilados e interpretados. Lenguaje ensamblador: código máquina y conceptos de ensamblado. Tipos de instrucción del procesador ARM: movimiento de datos, aritméticas y lógicas, control de flujo: saltos, procedimientos e interrupciones. Ciclos y tratamiento de vectores.

Actividades prácticas

En las clases prácticas se resuelven ejercicios sobre los temas trabajados en cada clase junto con los alumnos, y se destina tiempo de consultas sobre las guías de ejercicios y el trabajo práctico.

Se cuenta con guías de ejercicios sobre: sistemas de numeración, representación de datos, lógica digital, detección/corrección de errores y lenguaje ensamblador. Adicionalmente se cuenta con una práctica de introducción al entorno Raspbian GNU/Linux sobre el hardware Raspberry Pi y su procesador ARM.

El Trabajo Práctico consiste en la resolución de un problema usando lenguaje ensamblador. Se espera que el trabajo práctico se realice en grupo y fuera del horario de cursada, aunque se destina también tiempo en clase y consultas para que los alumnos trabajen sobre su resolución.

Bibliografía

Obligatoria

- Tanenbaum, Andrew S. "Organización de computadoras: un enfoque estructurado". Prentice Hall, 2000.
- Mano, Morris. "Arquitectura de computadores". Prentice Hall Hispanoamericana, 1994.

Opcional

- ARM Architecture Reference Manual - ARM DDI 0100I
- ARM1176JZF-S Technical Reference
- Material preparado por los docentes disponible en moodle

Firma y aclaración del docente responsable:



Andrés Rojas Paredes